

Circuitos RLC serie y paralelo: ingredientes integrodiferenciales y método fasorial

Apunte de cátedra

1 Planteo del problema

Se consideran dos circuitos duales excitados en régimen permanente por una fuente senoidal.

Circuito serie RLC con fuente de tensión. Aplicando la LKV al lazo con tensión $E(t)$ y corriente común $i(t)$:

$$r i(t) + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i(t) dt = E(t). \quad (1)$$

Circuito paralelo RLC con fuente de corriente. Aplicando la LKC al nodo con corriente inyectada $J(t)$ y tensión común $u(t)$:

$$\frac{1}{r} u(t) + C \frac{du}{dt} + \frac{1}{L} \int u(t) dt = J(t). \quad (2)$$

Nota. La dualidad exige $\frac{1}{L} \int u dt$ y no $L \int u dt$: bajo el mapeo dual $L \leftrightarrow C$, $r \leftrightarrow G = 1/r$, $i \leftrightarrow u$, $E \leftrightarrow J$, la ecuación (2) se obtiene de (1) por sustitución directa. Con L en lugar de $1/L$ las unidades no cierran: $L \cdot [\text{V} \cdot \text{s}] = [\text{V} \cdot \text{s}^2/\text{A}] \neq [\text{A}]$.

Ambas ecuaciones son *integrodiferenciales lineales* de coeficientes constantes. Derivando una vez respecto a t se eliminan las integrales y se obtienen EDO lineales de segundo orden:

$$L\ddot{i} + r\dot{i} + \frac{1}{C} i = \dot{E}(t), \quad C\ddot{u} + \frac{1}{r}\dot{u} + \frac{1}{L} u = \dot{J}(t).$$

La solución general es suma de la *homogénea* (transitorio, decae por la disipación r) y una *particular* forzada por la fuente. En régimen permanente senoidal solo interesa la particular.

2 Propuesta de solución compleja

Sean las fuentes senoidales escritas en forma compleja:

$$E(t) = E_0 e^{j\omega t}, \quad J(t) = J_0 e^{j\omega t},$$

con $E_0, J_0 \in \mathbb{C}$ (fasores de fuente) y j la unidad imaginaria (se usa j en lugar de i para no colisionar con la corriente). La señal física es $\Re\{E_0 e^{j\omega t}\}$.

Por ser el sistema lineal de coeficientes constantes, se propone una respuesta particular de la *misma forma*:

$$i(t) = I_0 e^{j\omega t}, \quad u(t) = U_0 e^{j\omega t}, \quad (3)$$

donde $I_0, U_0 \in \mathbb{C}$ son los fasores a determinar.

Por qué se simplifica $e^{j\omega t}$. La clave es que $e^{j\omega t}$ es *autofunción* del operador derivada (y, por extensión, de cualquier operador lineal de coeficientes constantes):

$$\frac{d}{dt} e^{j\omega t} = j\omega e^{j\omega t}, \quad \int e^{j\omega t} dt = \frac{1}{j\omega} e^{j\omega t}. \quad (4)$$

Es decir, derivar o integrar $e^{j\omega t}$ equivale a *multiplicar* por $j\omega$ o por $1/(j\omega)$ respectivamente. Como además $e^{j\omega t} \neq 0$ para todo $t \in \mathbb{R}$, tras sustituir (3) en (1)–(2) el factor $e^{j\omega t}$ aparece en *todos* los sumandos de ambos miembros y se cancela por división. La EDO integrodiferencial queda reducida a una *ecuación algebraica compleja* en I_0 (o U_0).

3 Resolución del circuito serie

Sustituyendo $i(t) = I_0 e^{j\omega t}$ en (1) y usando (4):

$$r I_0 e^{j\omega t} + L \cdot j\omega I_0 e^{j\omega t} + \frac{1}{C} \cdot \frac{1}{j\omega} I_0 e^{j\omega t} = E_0 e^{j\omega t}.$$

Factorizando $I_0 e^{j\omega t}$ a la izquierda y $E_0 e^{j\omega t}$ a la derecha, y *dividiendo ambos miembros por $e^{j\omega t}$* :

$$\left[r + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} \right] I_0 = E_0. \quad (5)$$

Definiendo la **impedancia equivalente serie**

$$Z(j\omega) = r + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = r + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right),$$

la solución fasorial es $\boxed{I_0 = E_0 / Z(j\omega)}$, y la respuesta física temporal

$$i(t) = \Re \left\{ \frac{E_0}{Z(j\omega)} e^{j\omega t} \right\}.$$

4 Resolución del circuito paralelo

Sustituyendo $u(t) = U_0 e^{j\omega t}$ en (2) y aplicando (4):

$$\frac{1}{r} U_0 e^{j\omega t} + C \cdot j\omega U_0 e^{j\omega t} + \frac{1}{L} \cdot \frac{1}{j\omega} U_0 e^{j\omega t} = J_0 e^{j\omega t}.$$

Cancelando $e^{j\omega t}$ en ambos miembros:

$$\left[\frac{1}{r} + j\omega C + \frac{1}{j\omega L} \right] U_0 = J_0. \quad (6)$$

Definiendo la **admitancia equivalente paralelo**

$$Y(j\omega) = \frac{1}{r} + j\omega C + \frac{1}{j\omega L} = \frac{1}{r} + j \left(\omega C - \frac{1}{\omega L} \right),$$

la solución fasorial es $\boxed{U_0 = J_0 / Y(j\omega)}$.

5 Lectura como embedding $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$

La pregunta legítima del alumno es: ¿por qué estamos *autorizados* a resolver un problema físico (todas las magnitudes reales) en términos de una variable compleja? La respuesta es que el método fasorial no es una manipulación notacional, sino un **embedding** (inmersión) del problema real dentro de un problema complejo cuya solución *contiene* la solución física como parte real (o imaginaria).

Desdoblamiento en partes real e imaginaria. Escribimos la solución propuesta en forma polar:

$$I_0 = I_{\max} e^{j\varphi} \Rightarrow i(t) = I_{\max} e^{j(\omega t + \varphi)} = \underbrace{I_{\max} \cos(\omega t + \varphi)}_{i_R(t)} + j \underbrace{I_{\max} \sin(\omega t + \varphi)}_{i_I(t)}, \quad (7)$$

y análogamente $E(t) = E_{\max} \cos(\omega t + \psi) + j E_{\max} \sin(\omega t + \psi)$. Sustituyendo (7) en (1):

$$r [i_R + j i_I] + L \frac{d}{dt} [i_R + j i_I] + \frac{1}{C} \int [i_R + j i_I] dt = E_R(t) + j E_I(t).$$

Aquí está la clave. Como $r, L, C \in \mathbb{R}$ y los operadores d/dt e $\int \cdot dt$ son $\mathbb{R}$ -lineales (no mezclan parte real con parte imaginaria), los términos se reagrupan por separado y la ecuación compleja única *se parte en dos ecuaciones reales desacopladas*:

$$\boxed{\begin{aligned} r i_R + L \dot{i}_R + \frac{1}{C} \int i_R dt &= E_R(t), \\ r i_I + L \dot{i}_I + \frac{1}{C} \int i_I dt &= E_I(t). \end{aligned}} \quad (8)$$

Cada una es *la misma* EDO de circuito serie, una con fuente coseno y la otra con fuente seno. No interactúan: i_R y i_I viven en subespacios invariantes bajo el operador del circuito.

Consecuencia operativa. La solución física al problema “ $E(t) = E_{\max} \cos(\omega t + \psi)$ ” es

$$i_{\text{fis}}(t) = \Re \left\{ \frac{E_0}{Z(j\omega)} e^{j\omega t} \right\}.$$

Resolvemos en $\mathbb{C}$ porque el álgebra es más simple (una sola incógnita compleja I_0 en vez de dos incógnitas reales $I_{\max}, \varphi$ acopladas por identidades trigonométricas), y *al final* proyectamos de vuelta a $\mathbb{R}$ tomando parte real. El cálculo en $\mathbb{C}$ es un rodeo eficiente.

Condición de validez. El embedding funciona si y solo si:

1. el sistema es *lineal* (permite superponer $i_R + j i_I$);
2. los coeficientes son *reales* (no mezclan $\Re$ con $\Im$).

Si r, L o C dependieran de i (alinealidad: inductor saturable, diodo, varistor), o si un coeficiente fuera complejo, los términos reales e imaginarios de (8) quedarían acoplados y tomar parte real *no* daría la solución física. Ese es el sentido preciso de la frase “mientras r, L, C sean reales, el uso de complejos es válido”.

6 Formulación en valores eficaces

Para una señal senoidal $x(t) = X_{\max} \cos(\omega t + \alpha)$, el valor eficaz (RMS) es

$$X_{\text{ef}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T x^2(t) dt} = \frac{X_{\max}}{\sqrt{2}}.$$

Se definen los *fasores eficaces* (notación de ingeniería eléctrica):

$$\tilde{E} = \frac{E_0}{\sqrt{2}} = E_{\text{ef}} e^{j\psi}, \quad \tilde{I} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} = I_{\text{ef}} e^{j\varphi}.$$

Como la división por $\sqrt{2}$ es un escalar real, las ecuaciones algebraicas (5) y (6) se conservan idénticas en fasores eficaces:

$$\tilde{E} = Z(j\omega) \tilde{I}, \quad \tilde{J} = Y(j\omega) \tilde{U}.$$

Por qué se prefieren los eficaces. La ventaja práctica aparece en el cálculo de potencias. La potencia activa disipada en r es

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T r i^2(t) dt = r I_{\text{ef}}^2 = \Re\{\tilde{E} \tilde{I}^*\},$$

sin factores $1/2$ espurios que aparecerían con fasores de amplitud máxima ($P = \frac{1}{2} r I_{\text{max}}^2$). Los instrumentos de medición (voltímetros, amperímetros de CA) indican directamente valores eficaces, y el dimensionamiento de conductores, aislaciones y protecciones se hace sobre I_{ef} . Por eso en la práctica industrial “tensión de 220 V” significa $E_{\text{ef}} = 220 \text{ V}$, equivalente a $E_{\text{max}} \approx 311 \text{ V}$.

7 Lectura estructural: dualidad

Las ecuaciones (5) y (6) tienen la *misma estructura formal* bajo el intercambio dual:

Serie	$\longleftrightarrow$	Paralelo
r	$\longleftrightarrow$	$1/r = G$
L	$\longleftrightarrow$	C
C	$\longleftrightarrow$	L
$i(t), I_0$	$\longleftrightarrow$	$u(t), U_0$
$E(t), E_0$	$\longleftrightarrow$	$J(t), J_0$
$Z(j\omega)$	$\longleftrightarrow$	$Y(j\omega)$

La *condición de resonancia* se obtiene anulando la parte imaginaria: $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ en ambos casos. En el serie esto *minimiza* la impedancia ($Z = r$, corriente máxima); en el paralelo *minimiza* la admitancia ($Y = 1/r$, tensión máxima).

8 Síntesis conceptual

El paso de (1)–(2) a (5)–(6) no es un truco: es la consecuencia de que $e^{j\omega t}$ es autovalor simultáneo de d/dt y de $\int \cdot dt$, con autovalores $j\omega$ y $1/(j\omega)$. Todo operador lineal de coeficientes constantes actuando sobre $e^{j\omega t}$ lo devuelve multiplicado por un escalar complejo; ese escalar, evaluado en la ecuación del circuito, es la *función de transferencia* $Z(j\omega)$ o $1/Y(j\omega)$.

Así, el método fasorial es la transformada de Fourier restringida a una única frecuencia: cambia *cálculo diferencial por álgebra compleja*, a costa de aceptar que las señales físicas son las partes reales de funciones complejas.

9 Nota precautoria: modelos del componente real

Un componente físico (un capacitor, un inductor) no es ideal: disipa energía. Esa disipación *no es* una resistencia adicional externa al componente; es una propiedad intrínseca (pérdidas dieléctricas en un capacitor; resistencia del bobinado, corrientes parásitas y pérdidas en el núcleo en un inductor). Para representarla en un circuito se agrega una resistencia ficticia, y hay *dos* formas naturales de hacerlo.

Los dos modelos. Para un mismo componente físico a una frecuencia ω fija:

	Modelo serie	Modelo paralelo
Capacitor real	$Z_s = r_s + \frac{1}{j\omega C_s}$	$Y_p = \frac{1}{r_p} + j\omega C_p$
Inductor real	$Z_s = r_s + j\omega L_s$	$Y_p = \frac{1}{r_p} + \frac{1}{j\omega L_p}$

Advertencia central. Si bien los dos modelos representan el *mismo* componente físico, los valores de los parámetros *no coinciden*:

$$L_s \neq L_p, \quad C_s \neq C_p, \quad r_s \neq r_p.$$

Por eso es un error conceptual grave escribir en la hoja de datos de un capacitor “ $C = 100 \text{ nF}$, $r = 0.1 \Omega$ ” sin aclarar si el r está en serie o en paralelo con C : son dos magnitudes distintas.

Equivalencia a una frecuencia. La condición de equivalencia es $Z_s(j\omega) = 1/Y_p(j\omega)$. Racionalizando el miembro derecho e igualando parte real y parte imaginaria se obtiene, para el **capacitor**:

$$r_s = \frac{r_p}{1 + Q^2}, \quad C_s = C_p \frac{1 + Q^2}{Q^2}, \quad \text{con } Q \equiv \omega r_p C_p = \frac{1}{\omega r_s C_s}, \quad (9)$$

y, para el **inductor**:

$$r_s = \frac{r_p}{1 + Q^2}, \quad L_s = L_p \frac{Q^2}{1 + Q^2}, \quad \text{con } Q \equiv \frac{r_p}{\omega L_p} = \frac{\omega L_s}{r_s}. \quad (10)$$

El factor de calidad Q (y su recíproco, la tangente de pérdidas $\tan \delta = 1/Q$) es el *invariante* de ambos modelos: caracteriza al componente con independencia del esquema.

Casos límite. Para $Q \gg 1$ (componente de bajas pérdidas) las fórmulas colapsan a:

$$L_s \approx L_p, \quad C_s \approx C_p, \quad r_p \approx Q^2 r_s,$$

es decir, las reactancias son esencialmente las mismas en los dos modelos, pero *las resistencias difieren en un factor Q^2* — que en un inductor de audio con $Q = 50$ significa un factor 2500. Ignorar esta conversión lleva a errores groseros de 30–60 dB en análisis de atenuación.

Para $Q \lesssim 1$ (componente “feo”: capacitor electrolítico envejecido, inductor con núcleo saturado) las aproximaciones $L_s \approx L_p$ y $C_s \approx C_p$ dejan de valer y la elección del modelo incide cuantitativamente en el resultado.

Moraleja. El valor L (o C) de un componente real solo está bien definido *relativo a un modelo y a una frecuencia de medición*. Los puentes RLC permiten elegir explícitamente el modelo (serie o paralelo) antes de informar la lectura; la hoja de datos de un fabricante serio aclara bajo qué esquema se midieron los parámetros, a qué frecuencia y con qué nivel de señal. Transferir estos números a otro circuito sin verificar el modelo y el rango de frecuencia es una de las fuentes más comunes de discrepancia entre simulación y medición de laboratorio.